教育部直属国家211工程重点大学
華中農業大學
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--曲线拟合工具箱*Curve Fitting Toolbox*

--大学数学实践教学系列课件--

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善.

物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣.

————————《大学》

讲授专题

1 曲线拟合的原理

2 Matlab的拟合命令函数

3 GUI拟合工具箱cftool

教学要求

- 知道数据拟合的原理；
- 会使用拟合命令函数进行数据拟合；
- 会使用**cftool**进行数据拟合；

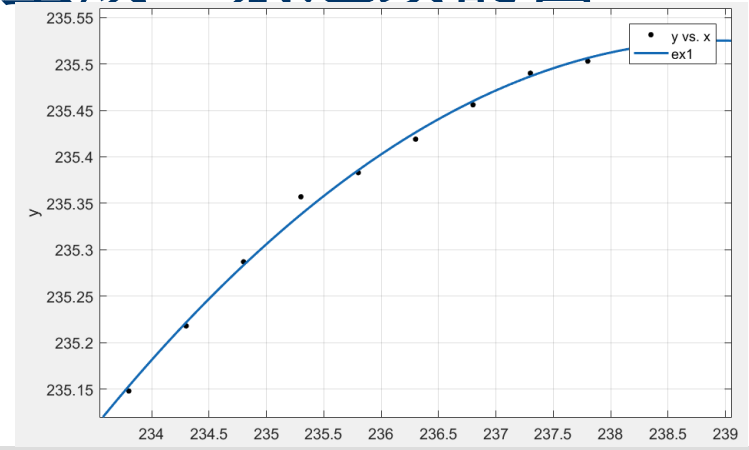
重难点

- 拟合命令函数的使用；
- 数据函数的选择。

1.曲线拟合的原理

1.1 曲线拟合的定义

在实际工程应用和科学实践中，经常需要寻求两个（或多个）变量间的关系，而实际却只能通过观测得到一些离散的数据点。针对这些分散的数据点，运用某种拟合方法生成一条连续的曲线，这个过程称为曲线拟合。



目的：描述规律，预测，控制

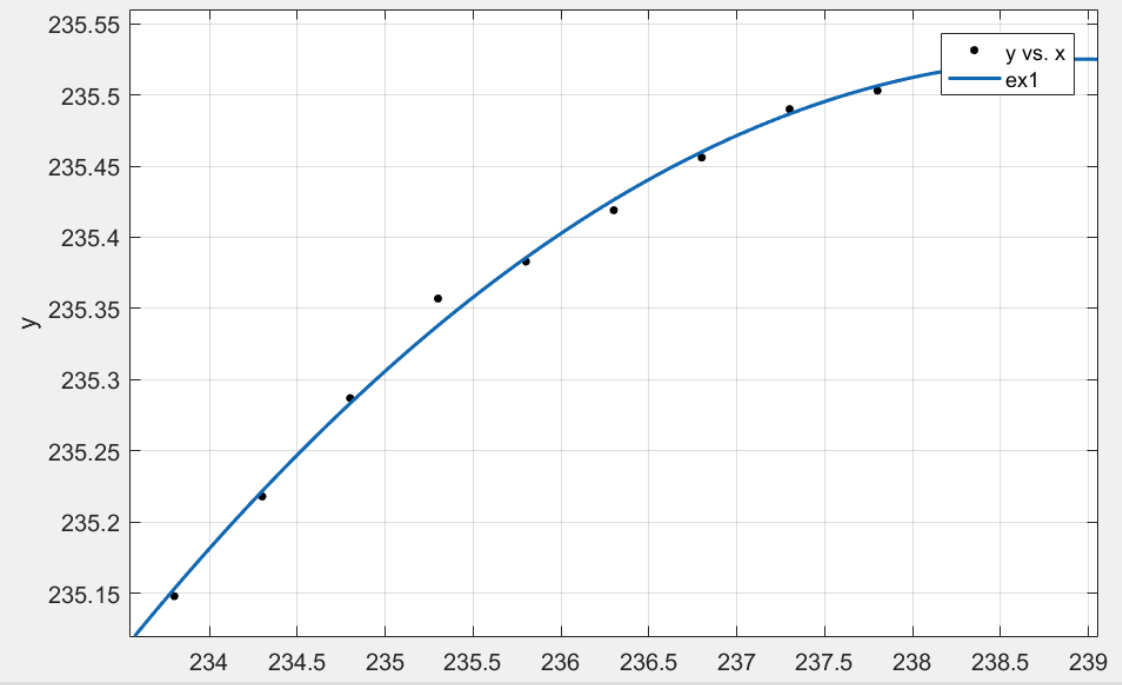
方法：参数拟合与非参数拟合

1.2 参数拟合与最小二乘法

已知一组（二维）数据（x_i,y_i）i=1,⋯,n，寻求一个函数（曲线）$y=f(x)$, 使 $f(x)$ 在某种准则下与所有数据点最为接近。

$$\delta_i = f(x_i, p) - y_i$$

$$minQ = \sum_{i=0}^{n} |\delta_i|^2$$

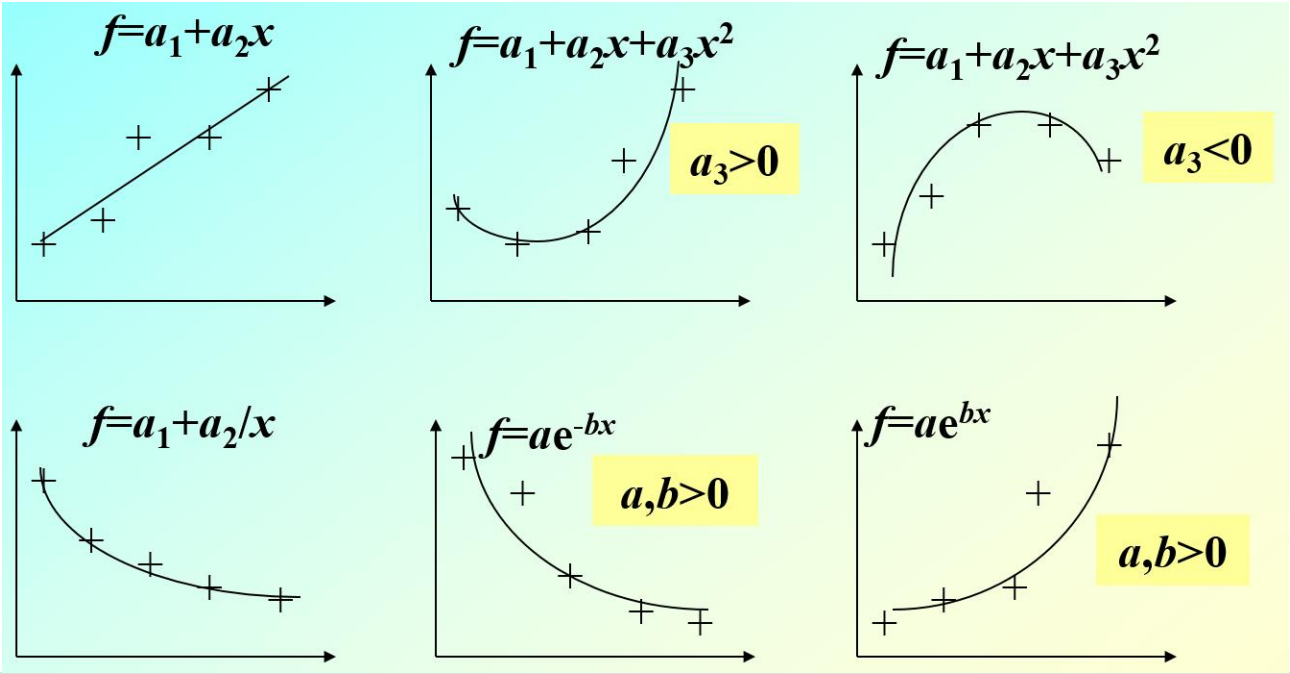


1.2 参数拟合与最小二乘法

$y=f(x)$的确定一般有两种方法：

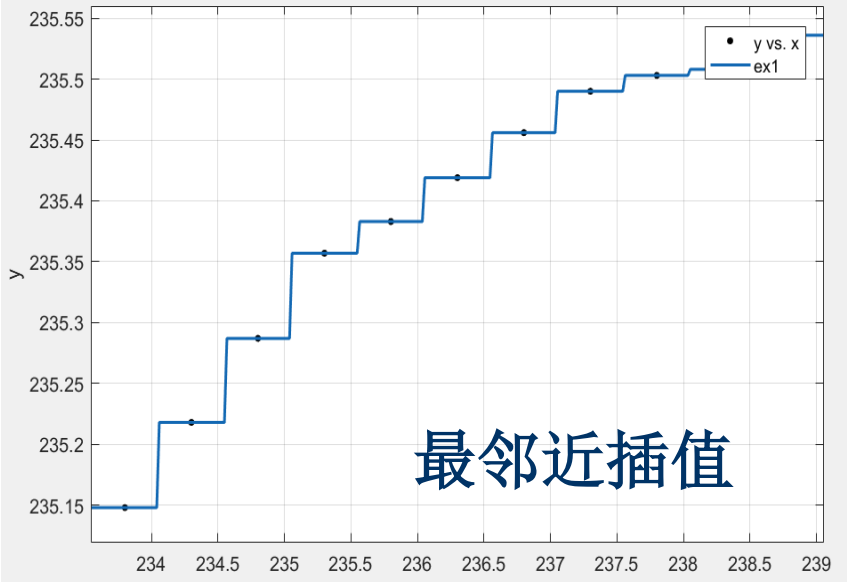
（1）通过机理分析建立数学模型来确定。

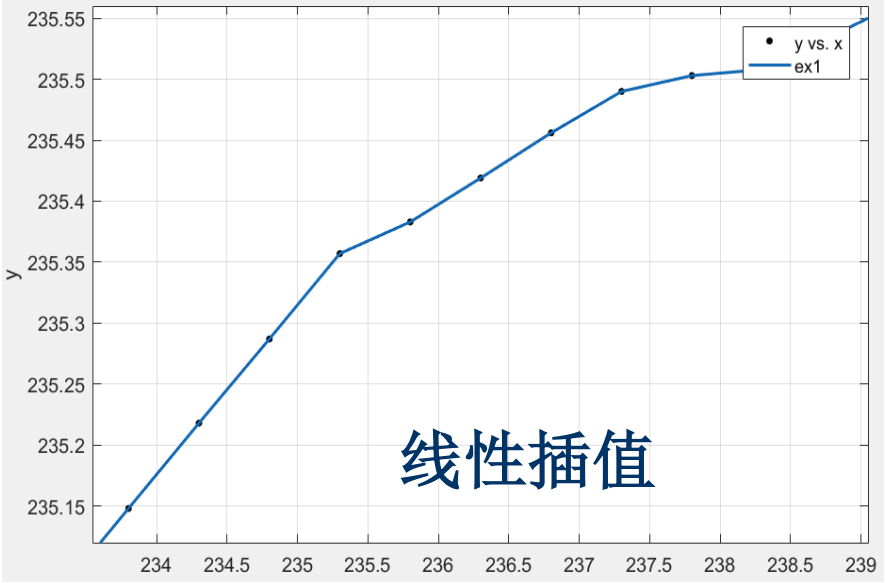
（2）通过散点图直观判断来确定。



1.3 非参数拟合与插值

有时我们对拟合参数的提取或解释不感兴趣，只想得到一个平滑的通过各数据点的曲线，这种拟合曲线的形式称之为非参数拟合。





2. Matlab的拟合命令函数

2.1 线性拟合函数（多项式拟合）

[p,s,mu]=polyfit(x,y,n)

p:从高次到低次的系数
s：统计信息结构体，让**polyval**函数调用
mu：数据**x**的均值与标准差
x,y：数据
n：指定多项式的次数

2.1 线性拟合函数（多项式拟合）

y=polyval(p,x) 返回多项式在x处的值

[y,delta]=polyval(p,x,s)

50%置信区间y±delta

y=polyval(p,x,[],mu) 数据标准化后再求

[y,delta]=polyval(p,x,s,mu)

2.1 线性拟合函数（多项式拟合）

例1 对下面一组数据作二次多项式拟合。

x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
y_i	-0.447	1.978	3.28	6.16	6.16	7.34	7.66	9.58	9.48	9.30	11.2

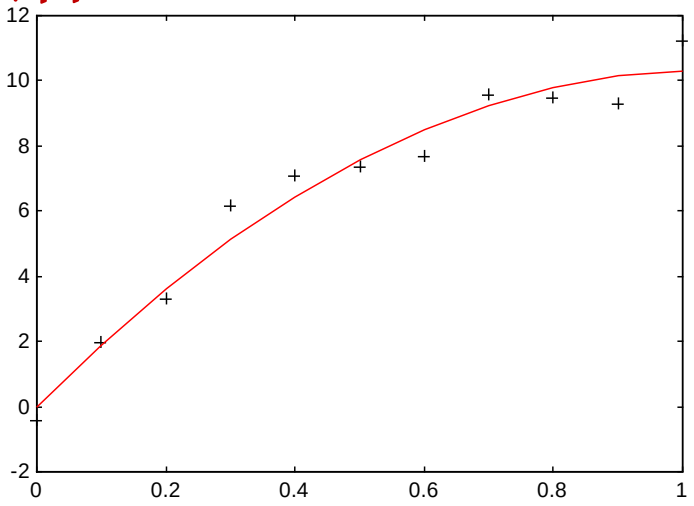
$$f(x)=p_1x^2+p_2x+p_3$$

```
>>x=0:0.1:1;
y=[-0.447 1.978 3.28 6.16 7.08 7.34 7.66 9.56
9.48 9.30 11.2];
```

2.1 线性拟合函数（多项式拟合）

```
>>p=polyfit(x,y,2)
```

```
>>z=polyval(p,x);
plot(x,y,'k+',x,z,'r')
```




```
>> p=polyfit(x, y, 2)

p =

   -9.8108   20.1293   -0.0317
```

```
>> y=poly2str(p,'x')

y =

   -9.8108 x^2 + 20.1293 x - 0.031671
```

2.2 非线性拟合函数

x = lsqcurvefit (fun,x0,xdata,ydata);

定义函数，初值

x = nlinfit (xdata, ydata,fun,x0)

非线性回归函数

x= lsqnonlin （fun，x0）

最优化函数

2.2 非线性拟合函数

例2 用函数$\frac{p_1 x}{p_2+x}$拟合以下数据。

x	0.02	0.02	0.06	0.06	0.11	0.11	0.22	0.22	0.56	0.56	1.1	1.1
y	76	47	97	107	123	139	159	152	191	201	207	200

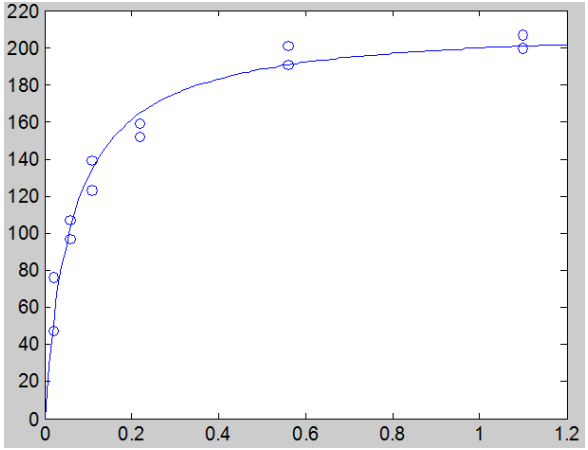
```
>>xdata=[0.02,0.02,0.06,0.06,0.11,0.11,0.22,0.22,0.56,0.56,1.1,1.1];

ydata=[76,47,97,107,123,139,159,152,191,201,207,200];
```

2.2 非线性拟合函数

```
>>f=inline('p(1)*xdata./(p(2)+xdata)','p','xdata');%也可编写函数文件

p=lsqcurvefit(f,[200,0.1],xdata,ydata);
```




```
p=nlinfit(xdata,ydata,f,[200,0.1])
```

2.2 非线性拟合函数

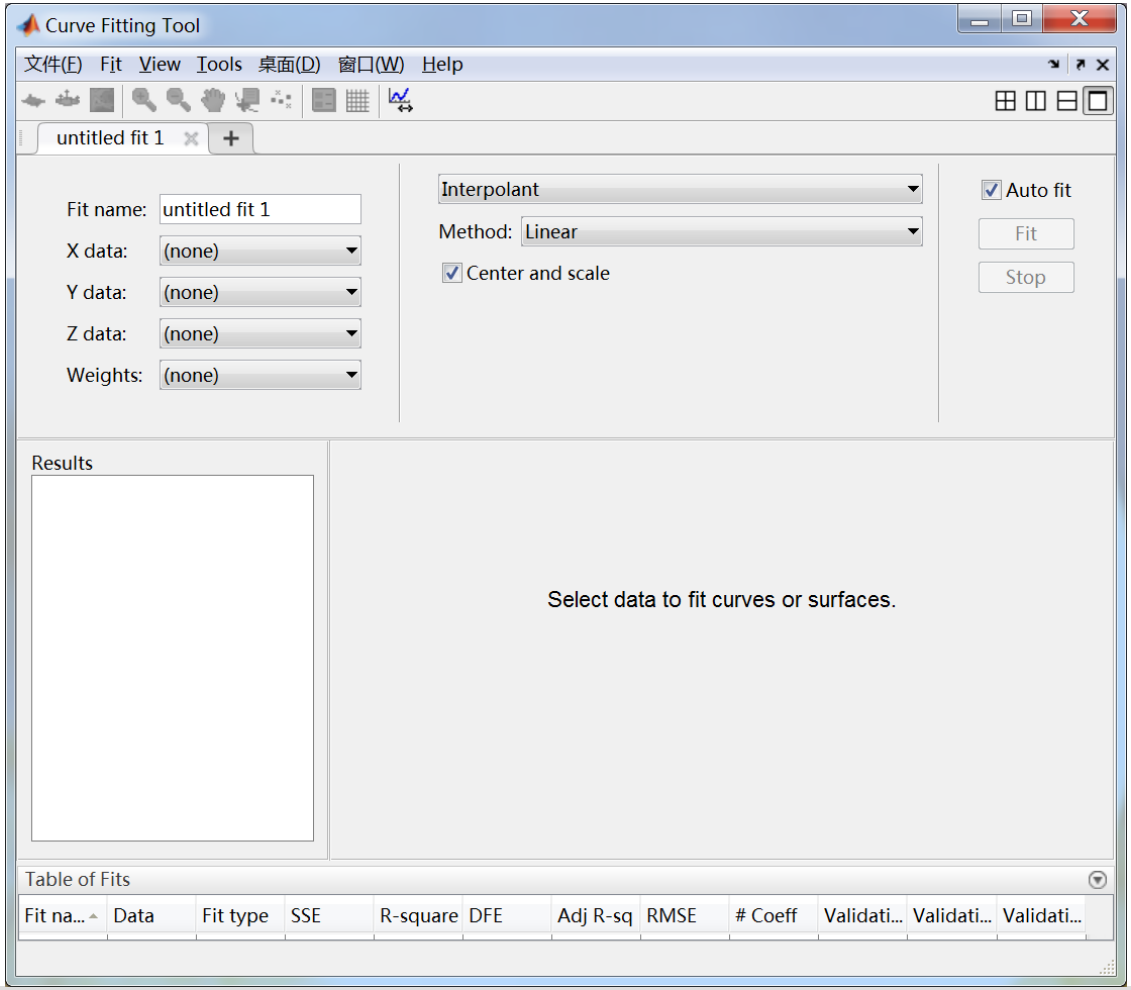
```
function y=fun(p)
xdata=[0.02,0.02,0.06,0.06,0.11,0.11,0.22,0.22,0.56,0.56,1.1,1.1];
ydata=[76,47,97,107,123,139,159,152,191,201,207,200];
y= p(1)*xdata./(p(2)+xdata)-ydata;%注意格式
```

```
p=lsqnonlin(@fun,[200,0.1]) %需要先定义M文件
```

3. GUI拟合工具箱cftool

第一步：命令窗口键入**cftool**启动

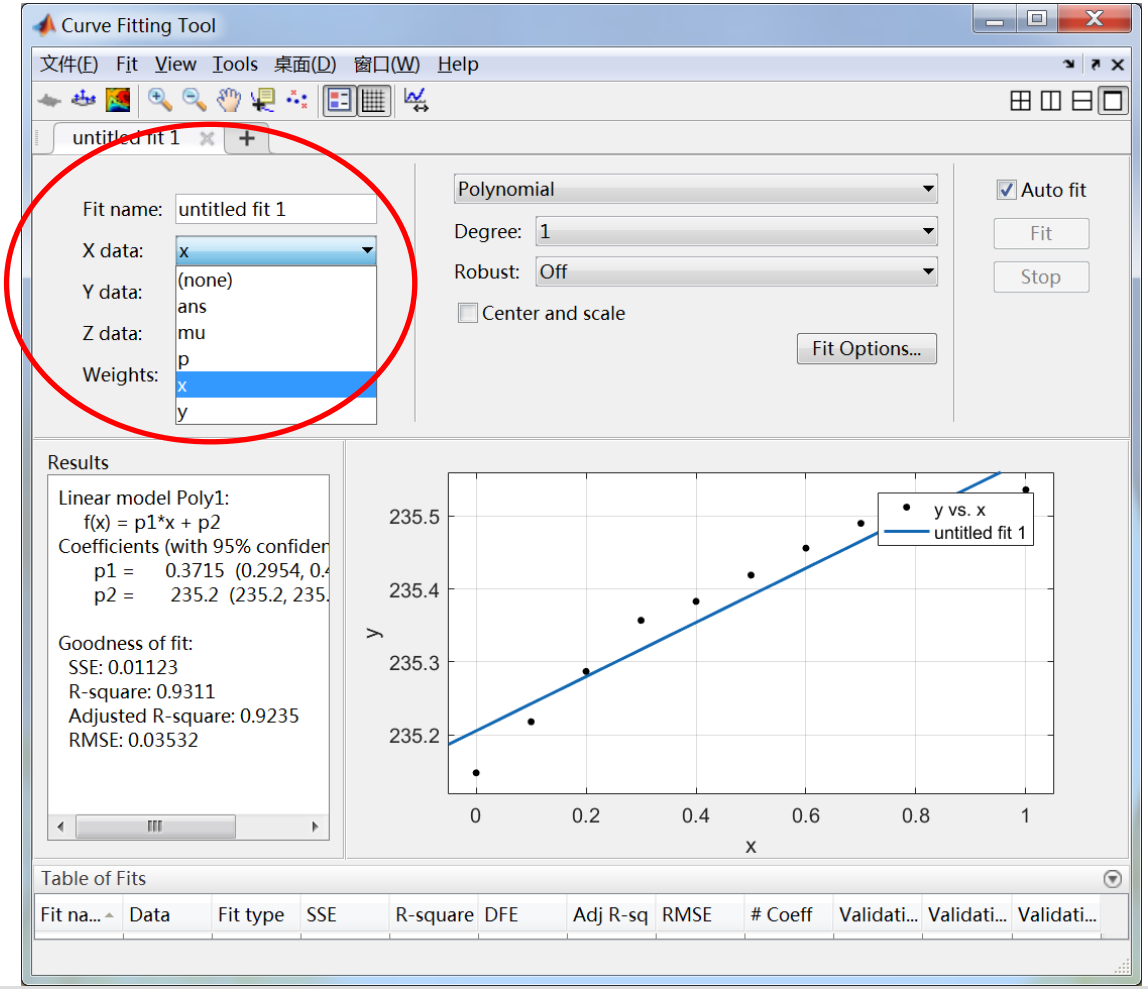
>>cftool



3. GUI拟合工具箱cftool

第二步：命令窗口给x，y赋值后，图形界面中进行选择。填写**fit name**。

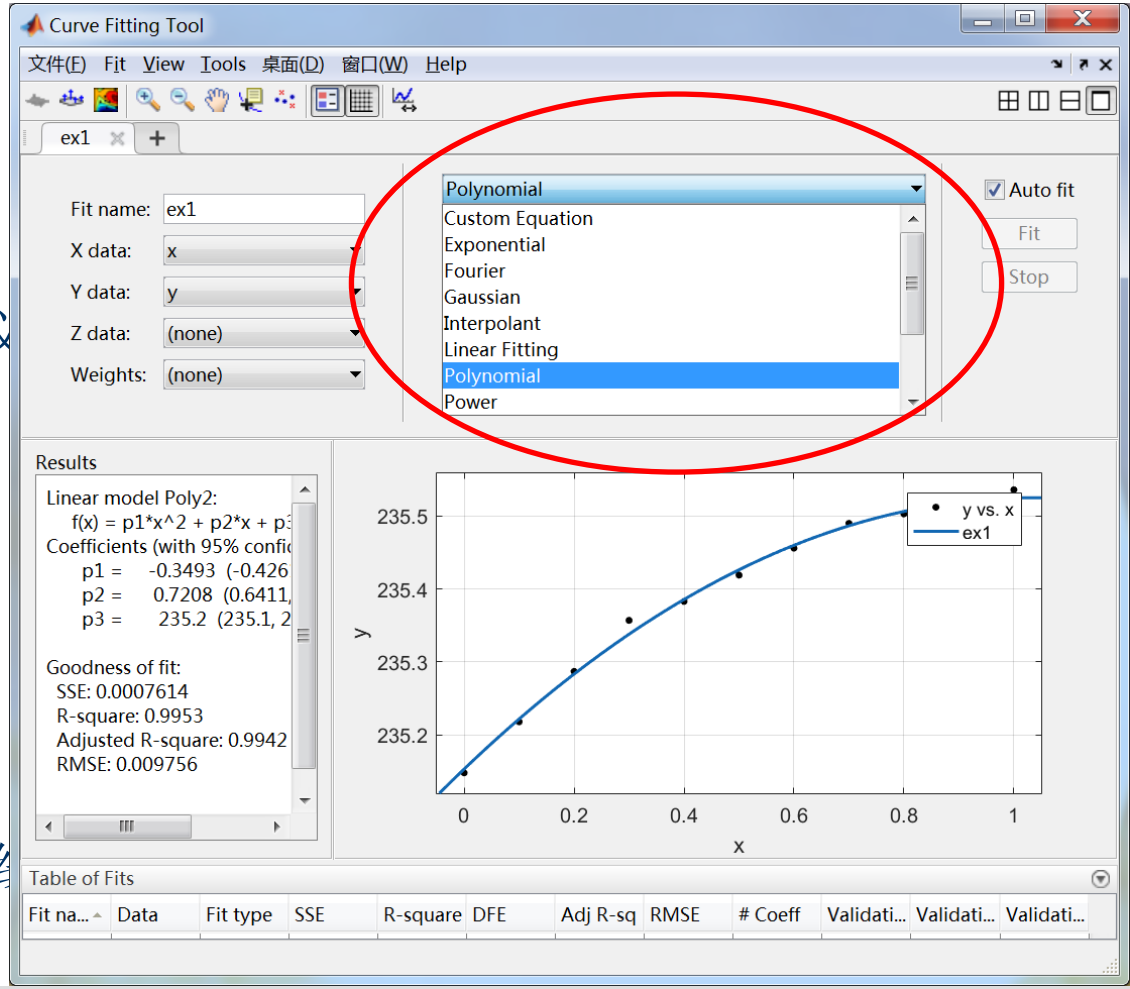
```
>>
x=233.8:0.5:238.8;
y=[235.148 235.218
235.287 235.357
235.383 235.419
235.456 235.49
235.503 235.508
235.536];
```



3. GUI拟合工具箱cftool

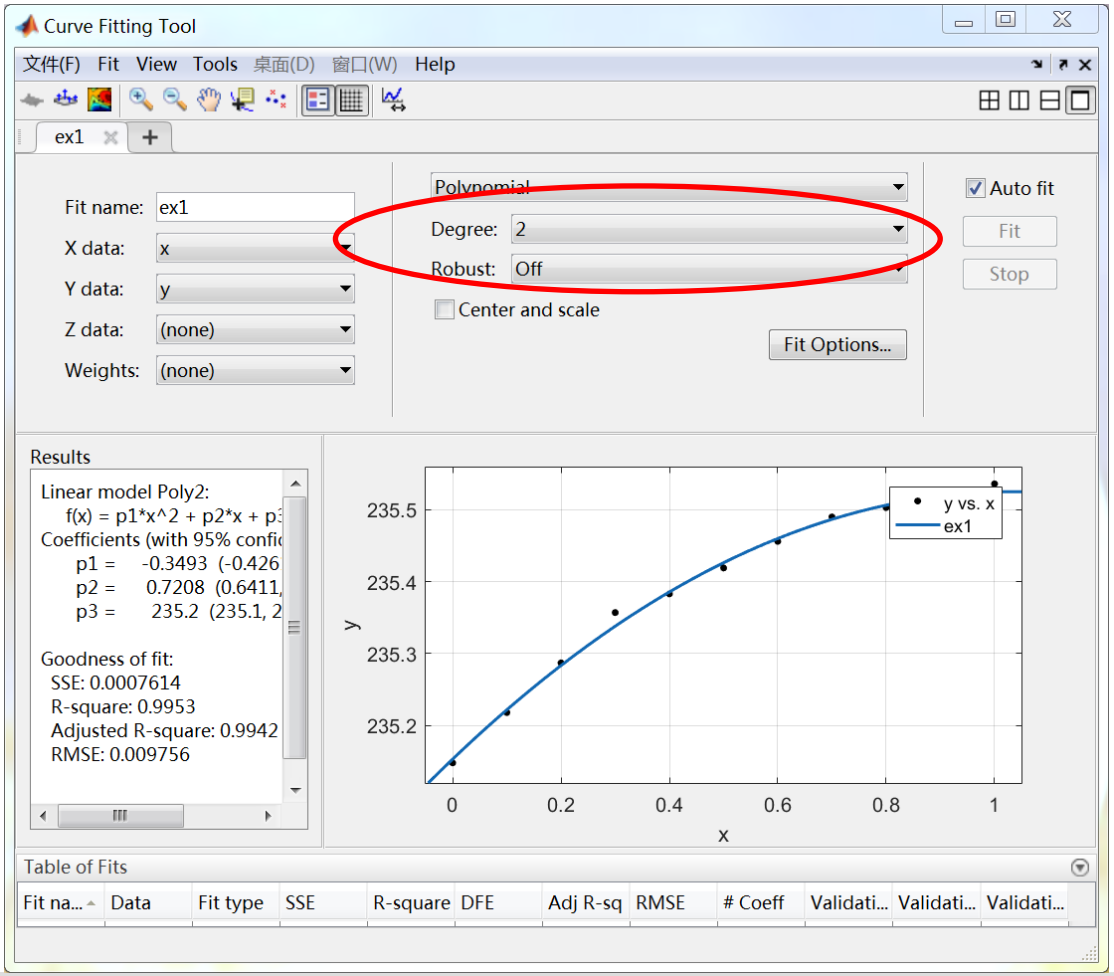
第三步：选择拟合曲线类型。共有12种选择方式。

Custom Equations：自己定义
Exponential：指数逼近，
Fourier：傅立叶逼近，
Gaussian：高斯逼近，
Linear Fitting：线性逼近
Interpolant：插值逼近，
Polynomial：多形式逼近，
Power：幂逼近，
Rational：有理数逼近，
Smoothing Spline：平滑逼近
Sum of Sin Functions：正弦曲线
Weibull：韦布尔函数



3. GUI拟合工具箱cftool

第四步：进一步选择具体函数形式。此处需要选择多项式拟合的次数。



3. GUI拟合工具箱cftool

第五步：观察拟合效果。

Results

General model Fourier1:

f(x) = a0 + a1*cos(x*w) + b1*sin(x*w)

Coefficients (with 95% confidence bounds):

a0 = -3.101e+04 (-7.028e+09, 7.028e+09)

a1 = 3.124e+04 (-7.028e+09, 7.028e+09)

b1 = 152.4 (-1.715e+07, 1.715e+07)

w = 0.004729 (-531.8, 531.9)

Goodness of fit:

SSE: 0.0007614

R-square: 0.9953

Adjusted R-square: 0.9933

RMSE: 0.01043

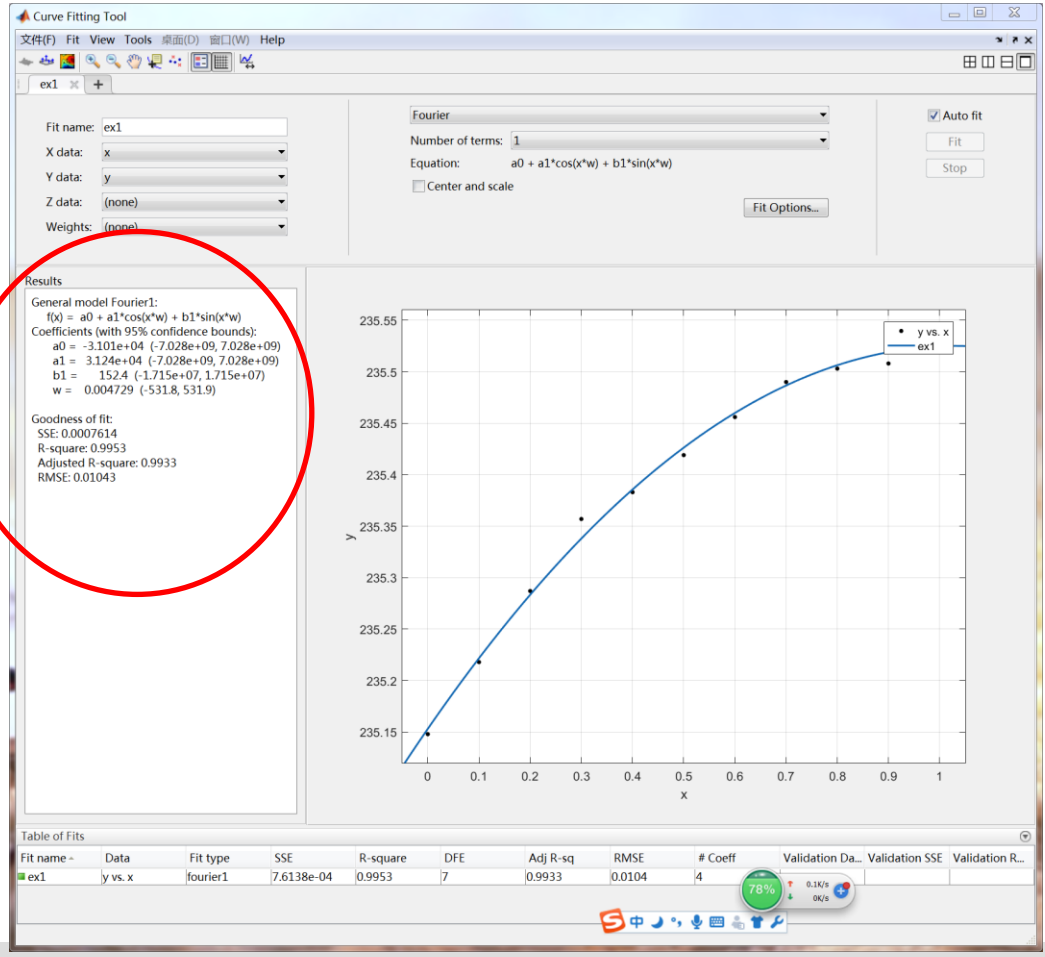
拟合优度：

残差平方和

决定系数

修正的决定系数

均方根



谢谢！